

OPS TD1 - Introduction Probabilité sur un espace fini

Yiye Jiang
Feuille d'exercices

Exercice 1 – Événements de probabilité 0 ou 1

Soient A et B deux événements.

1. Si $\mathbb{P}(B) = 1$, montrer que

$$\mathbb{P}(A \cup B) = 1 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A).$$

2. Si $\mathbb{P}(B) = 0$, montrer que

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A).$$

Rappel – Probabilité conditionnelle et formule du produit

Rappel

Si $\mathbb{P}(B) > 0$,

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B).}$$

Exercice 2 – Formule du produit pour n événements

Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements, avec $n \geq 2$.

On suppose que

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_k) > 0, \quad 1 \leq k \leq n-1.$$

Montrer par récurrence que

$$\boxed{\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cdots \mathbb{P}(A_2 \mid A_1)\mathbb{P}(A_1).}$$

Exercice 3 – Tirage de lettres

On tire successivement et sans remise 4 lettres du mot **ATTACHANT**.

Quelle est la probabilité d'obtenir **CHAT** ?

Exercice 4 – Les clés

Une personne possède n clés, dont une seule ouvre sa porte. Elle essaie les clés successivement, sans essayer deux fois la même clé.

Déterminer la probabilité que la k -ième clé soit la bonne, pour $1 \leq k \leq n$.

Exercice 5 – Sous-additivité

Soient A et B deux événements.

1. Montrer que

$$\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

2. À quelle condition a-t-on égalité ?
3. Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements. Montrer par récurrence que

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

4. Vérifier que, si $A_1, \dots, A_n$ sont deux à deux disjoints, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Exercice 6 – Mise à jour d'une probabilité

Un inspecteur estime à 60 % la probabilité qu'un suspect soit coupable.

Une nouvelle information permet d'affirmer que le criminel est gaucher. Or 7 % des individus dans la population sont gauchers.

Comment doit-il réévaluer la probabilité de culpabilité du suspect s'il apprend que celui-ci est gaucher ?

Exercice 7 – Les cartes

On dispose de trois cartes :

- une carte ayant deux faces rouges ;
- une carte ayant une face rouge et une face blanche ;
- une carte ayant deux faces blanches.

On choisit une carte au hasard, puis une de ses faces au hasard. La face visible est rouge.

Quelle est la probabilité que la face cachée soit rouge ?

Exercice 8 – Formule de Poincaré

Soient A , B et C trois événements.

1. Montrer que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\ &\quad - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) \\ &\quad + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).\end{aligned}$$

Formule de Poincaré : pour des événements $A_1, \dots, A_n$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} p_k,$$

où

$$p_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}).$$

Exercice 9 – Suites de pile ou face

Eugène et Diogène décident chaque semaine à pile ou face qui règle l'addition.

Eugène se lamente d'avoir payé les quatre dernières additions.

Diogène lui propose une nouvelle règle : Eugène lance 5 fois la pièce et ne paie que s'il apparaît une suite d'au moins 3 Pile consécutifs ou de 3 Face consécutifs.

Cette nouvelle règle est-elle avantageuse pour Eugène ?

Exercice 10 – Transmission génétique

La couleur des yeux d'une personne est déterminée par deux gènes, l'un transmis par le père et l'autre par la mère.

Il existe deux formes possibles : B (bleue) et M (marron). La forme B est récessive.

Vos parents ont tous deux les yeux marrons, mais votre sœur a les yeux bleus.

1. Quelle est la probabilité que vous ayez les yeux marrons ?
2. Votre conjoint a les yeux bleus et votre premier enfant a les yeux marrons. Quelle est la probabilité que votre second enfant ait les yeux bleus ?